

PHÂN TÍCH THỐNG KÊ NHIỀU CHIỀU MAT3452
Bài tập tuần 7: Vecto ngẫu nhiên - Mẫu ngẫu nhiên nhiều chiều - Nhận diện phân phối chuẩn nhiều chiều

Câu 1. Tập dữ liệu **hills** trong thư viện **MASS** gồm thời gian kỷ lục của 35 cuộc đua trên các ngọn đồi ở Scotland vào năm 1984. Với mỗi cuộc đua trên từng ngọn đồi, bộ dữ liệu cung cấp độ dài đường đua (dặm), độ cao đạt được (feet) và thời gian chạy của người dành chiến thắng (phút).

- (a) Tìm giá trị trung bình và độ lệch tiêu chuẩn của độ dài các đường đua, độ cao đạt được và thời gian chạy của người chiến thắng.
- (b) Các biến trong bộ dữ liệu có tuân theo phân phối chuẩn không?
- (c) Dùng hàm `pairs` để vẽ ma trận biểu đồ tán xạ cho bộ dữ liệu. Nêu nhận xét.
- (d) Có thể có biểu diễn tuyến tính của biến thời gian theo một hay hai biến còn lại? Vì sao? Đưa ra mô hình hồi quy tuyến tính phù hợp.
- (e) Tính giá trị trung bình và phương sai của bình phương hiệu số giữa thời gian quan sát và thời gian dự đoán theo mô hình ở ý (d). Bình phương hiệu số đó có phân phối chuẩn không?
- (f) Hãy kiểm tra tính chuẩn nhiều chiều của dữ liệu.

Câu 2. Sinh 500 quan sát từ phân bố chuẩn nhiều chiều với:

- Véc-tơ kỳ vọng $\mu = (3, 5)^T$
- Ma trận hiệp phương sai $\Sigma = \begin{bmatrix} 2 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{bmatrix}$

Mô phỏng dữ liệu vừa sinh bằng biểu đồ tán xạ (scatterplot) và biểu đồ tần số/tần suất (histogram) với gói lệnh **ggplot2**. Sau đó tính toán và giải thích hiệp phương sai và tương quan.

Câu 3. Sinh 1000 quan sát từ phân bố chuẩn 3-chiều với:

- Véc-tơ kỳ vọng $\mu = (1, -1, 3)^T$
- Ma trận hiệp phương sai $\Sigma = \begin{bmatrix} 1 & 0.3 & 0.2 \\ 0.3 & 1 & 0.4 \\ 0.2 & 0.4 & 1 \end{bmatrix}$

- (a) Tính toán giá trị tương quan mẫu theo từng cặp.
- (b) Đặt tên các biến lần lượt là A, B và C. Thêm một biến $D = A + 2B - 3C$ vào mẫu trên. Hãy kiểm tra tính chuẩn nhiều chiều bằng nhiều phương pháp.

Câu 4. Bộ dữ liệu **pulmonary** trong thư viện **ICSNP** đo lường sự thay đổi trong chức năng phổi của 12 công nhân sau khi tiếp xúc với bụi bông trong 6 giờ.

- (a) Tính giá trị trung bình mẫu, ma trận tương quan mẫu và ma trận hiệp phương sai mẫu của dữ liệu.
- (b) Vẽ ma trận biểu đồ tán xạ cho bộ dữ liệu và nêu nhận xét.

- (c) Các biến trong bộ dữ liệu có tuân theo phân phối chuẩn không? Kiểm định tính chuẩn nhiều chiều của dữ liệu bằng nhiều phương pháp.
- (d) Hãy kiểm định giả thuyết rằng giá trị trung bình trước và sau khi tiếp xúc bụi là không khác nhau.

Câu 5. Sử dụng câu lệnh `set.seed(100)` và sinh mẫu ngẫu nhiên gồm 100 quan sát tuân theo phân phối chuẩn 3 chiều với giá trị trung bình $(0, 0, 1)'$ và ma trận hiệp phương sai

$$\begin{bmatrix} 1 & .8 & .6 \\ .8 & 1 & .8 \\ .6 & .8 & 1 \end{bmatrix}.$$

- (a) Đặt tên các biến lần lượt là A, B và C. Thêm một biến vào mẫu trên, đặt tên D gồm 100 quan sát được sinh ngẫu nhiên biết nó tuân theo phân phối chuẩn với hai tham số 0.5 và 0.5.
- (b) Tính giá trị trung bình mẫu, ma trận tương quan mẫu và ma trận hiệp phương sai mẫu.
- (c) Vẽ biểu đồ phân tán của các biến và biểu đồ nhiệt của ma trận tương quan mẫu.
- (d) Kiểm tra tính chuẩn nhiều chiều.

Câu 6. Tập dữ liệu **Smartket** trong thư viện **ISLR** gồm 9 biến số được đo trong 1250 thời điểm từ năm 2001 đến 2005 của thị trường chứng khoán S&P. Xét vectơ X gồm các biến định lượng trong tập dữ liệu.

- (a) Tính giá trị trung bình mẫu, ma trận tương quan mẫu và ma trận hiệp phương sai mẫu của X .
- (b) Vẽ biểu đồ phân tán của các biến và biểu đồ nhiệt của ma trận tương quan mẫu của X .
- (c) Kiểm tra tính chuẩn nhiều chiều của X .
- (d) Có sự khác biệt giữa lợi nhuận trung bình một ngày trước và ba ngày trước ngày đang xét không?
- (e) Lợi nhuận trung bình tại ngày đang xét và các ngày trước đó có thực sự khác 0 không?
- (f) Kiểm định xem có sự khác biệt giữa năm 2004 và 2005 về lợi nhuận trung bình tại ngày đang xét và các ngày trước đó không?